

Чек-лист проверки устройства Unirack-1 (Relay + Web/MQTT)

Подготовка: подайте питание на плату, подключите её Ethernet-кабелем в сеть 192.168.1.x, ПК должен быть в той же подсети. Откройте браузер.

1. Вход в веб-интерфейс

Откройте `http://192.168.1.100` — это IP по умолчанию. ☒ Должна открыться страница «Unirack-1», вверху строка Board IP: 192.168.1.100.

2. Состояние после подачи питания

☒ Реле 1–7 (Розетки 1–4, Блоки питания 1–2, Вентиляторы) показывают **ON** — они подключены через нормально-замкнутые контакты, нагрузка запитана. ☒ Реле 8 (Выход на контактор) показывает **OFF**.

3. Смена IP платы

В блоке **Board Network** введите новый Board IP (например 192.168.1.101), Gateway, Subnet → нажмите **Save Network** → перезагрузите плату (reset/питание) → откройте новый адрес. ☒
Появится сообщение «Сохранено...», после перезагрузки интерфейс доступен по новому IP.

4. Сброс настроек (DI6 / Reset)

Замкните **DI6 (Reset)** на **GND/DGND** примерно на **2 секунды**. ☒ Индикатор «Сброс по DI6 (Reset)» меняется с РАЗОМКНУТ (зелёный) на ЗАМКНУТ (красный), плата сохраняет IP 192.168.1.100, перезагружается, и страница сама откроется на дефолтном адресе через ~5 сек.

5. Датчик температуры и влажности (THS, DHT22)

В блоке **Sensors** → **Датчик температуры и влажности**. Датчик подключается к клеммам THS Data / VDD / GND. ☒ Показывает живые значения, например Temperature: 23.4 C, Humidity: 41.9 %. ☒ Если -- — проверьте подключение датчика к THS Data и питание VDD (3.3V)/GND.

6. Датчики температуры (TS, DS18B20)

В блоке **Sensors** → **Датчики температуры**. Датчики (до 3 шт. параллельно) подключаются к клеммам TS Data / VDD / GND. Нужен подтягивающий резистор **4.7 kOm** между TS Data и VDD. ☒ Temperature 2 показывает °C, Detected = число датчиков (1 и более), All DS18B20 — список T1, T2... ☒ Если Detected: 0 и Temperature 2: -- — плата не видит датчик на 1-Wire линии.

7. Измеритель электропитания (EM, PZEM-004T, опционально)

Строка Voltage / Current / Power в блоке Sensors. Измеритель подключается к клеммам EM TX / EM RX / +5 / GND. ☒ При наличии нагрузки показывает напряжение (≈230 V), ток (A) и

мощность (W). ❌ Если всё -- — проверьте подключение PZEM к клеммам EM и его подключение к контролируемой сети.

8. Двери: Дверь 1 (DI7) и Дверь 2 (DI8)

Подключите дверные датчики к DI7 и DI8. Открывайте/закрывайте дверь. ✅ Дверь закрыта → CLOSED, дверь открыта → OPEN. ⓘ Штатные датчики **замыкают контакт при закрытии двери** — работает дефолтная логика ACTIVE=CLOSED, ничего настраивать не нужно. Если используется датчик другого типа и показания обратные — нажмите **ACTIVE=OPEN** у соответствующего входа, настройка сохранится.

9. Цифровые входы DI3...DI5 и их логика

Блок **Цифровые входы DI3..DI8**: DI3 = Цифровой вход 1, DI4 = Цифровой вход 2, DI5 = Цифровой вход 3. Замыкайте каждый вход на GND. ✅ Состояние показывает CLOSED / OPEN; кнопки **ACTIVE=CLOSED / ACTIVE=OPEN** меняют логику и она сохраняется. ⓘ **DI6 зарезервирован** под сброс настроек (см. п.4) — его логика всегда ACTIVE=CLOSED.

10. Реле 1...8

Блок **Relays**: Розетки 1–4, Блоки питания 1–2, Вентиляторы, Выход на контактор. ✅ Кнопка **ON** включает нагрузку (метка ON, зелёная), **OFF** выключает (метка OFF, красная), реле щёлкает. ✅ Для реле 1–7 проверьте фактическое питание нагрузки: ON в вебке = напряжение на выходе есть. ✅ **TOGGLE 5s** — реле переключается и через 5 секунд само возвращается в прежнее состояние. ✅ Кнопки **ALL ON / ALL OFF / ALL TOGGLE** управляют всеми восемью сразу.

11. MQTT (опционально)

Блок **MQTT Settings**: включите **Enable MQTT**, задайте Broker IP, Broker Port (1883), Base Topic (unirack1) → **Save MQTT Config** → **Test MQTT**. ✅ MQTT status: connected (зелёный), Test выдаёт Publish OK: unirack1/test ... ✅ Управление реле и состояния идут в брокер; проверка с ПК:

```
mosquitto_sub -h <broker> -p 1883 -t unirack1/# -v
mosquitto_pub -h <broker> -p 1883 -t unirack1/relay/1/set -m ON
```

Итог: если пункты 1, 2, 10 (реле) и 5–9 (датчики/входы по факту подключения) проходят — устройство исправно. Пункты 4 и 11 проверяют сброс настроек и MQTT-интеграцию.